Sistemi Informativi T
11 settembre 2024

Tempo a disposizione: 3:00 ore

Consegnare i file specificati per gli esercizi 2, 3 e 4. Per l'es. 1 vedere al relativo punto
Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file. **Il mancato rispetto delle istruzioni potrà comportare penalizzazioni di punteggio**
Per superare la prova di è necessario totalizzare **almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2**

1) Algebra relazionale (3 punti totali):

Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome

Date le seguenti relazioni, definite nello schema **B16884** con dati fittizi di esempio:

```
ACQUISTI(CodA,Data,Totale,Cliente);
DETTAGLI(CodA,CodProdotto,Qta,Importo),
       CodA REFERENCES ACQUISTI;
RECENSIONI(CodA,CodProdotto,Testo*,Voto),
      (CodA,CodProdotto) REFERENCES DETTAGLI;
-- Importo indica quanto pagato per un certo prodotto acquistato
-- in quantità Qta.
-- Qta è di tipo INT, Totale e Importo sono di tipo DEC(6,2).
-- Voto è di tipo INT con valori tra 1 e 10.
-- Se Testo è NULL, il voto non può essere minore di 6.
```

si esprimano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

1.1) [1 p.] I clienti che hanno scritto almeno una recensione con voto minore di 5 per un prodotto comprato a prezzo unitario maggiore di 50€

1.2) [2 p.] I dati degli acquisti in cui sono stati spesi almeno 200€ e in cui tutte le recensioni lasciate (almeno una) sono state positive (voto >= 6) e senza alcun testo

---

2) SQL (5 punti totali)

Consegnare il file ESE2.sql

Con riferimento al DB dell'esercizio 1, si esprimano in SQL le seguenti interrogazioni:

2.1) [2 p.] Per ogni prodotto, l'importo incassato in totale, ma considerando solo gli acquisti fatti da clienti che hanno complessivamente speso più di 300€

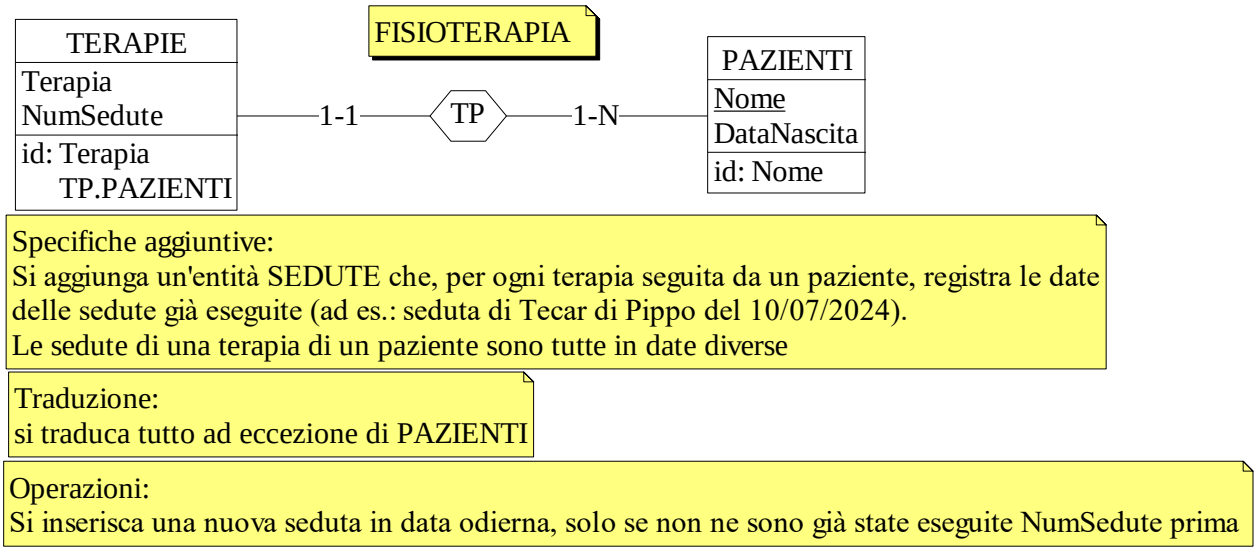
2.2) [3 p.] Il cliente che ha dato in media i voti più alti, con il valore di tale media, e il cliente (uguale o diverso) che ha la maggior proporzione di recensioni con testo rispetto al totale delle recensioni lasciate, con tale valore, etichettando il primo con 'TopMedia' e il secondo con 'TopCommenti'

NB: Per l'uso delle funzioni SQL relative a date, orari e altro si consulti il file FunzioniSQL (disponibile sulla pagina del Lab e su Virtuale)

Sistemi Informativi T
11 settembre 2024

3) Modifica di schema E/R e del DB (6 punti totali)
Consegnare i file ESE3.lun e ESE3.sql

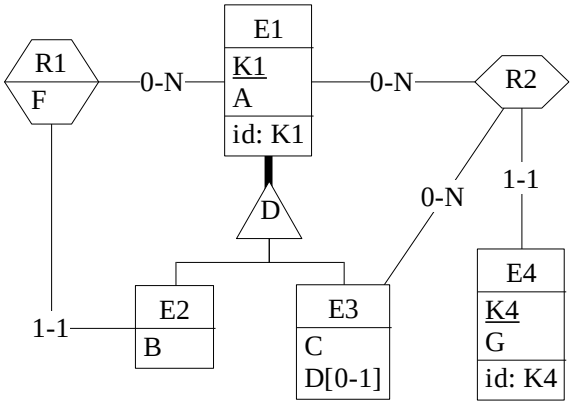
Dato il file ESE3.lun fornito, in cui è presente lo schema ESE3-input in figura:



3.1) [2 p.] Si copi lo schema ESE3-input in uno schema ESE3-modificato e lo si modifichi secondo le Specifiche aggiuntive;
3.2) [1 p.] Si copi lo schema modificato in uno schema ESE3-tradotto. Mediante il comando Transform/Quick SQL, si traduca la parte di schema specificata, modificando lo script SQL in modo da essere compatibile con DB2 e permettere l'esecuzione del punto successivo, ed eventualmente aggiungendo quanto richiesto dalle Specifiche aggiuntive;
3.3) [3 p.] Si scriva l'istruzione SQL che modifica il DB come da specifiche (usare valori a scelta) e si definiscano i trigger necessari.
NB: oltre a quanto richiesto, non è necessario definire altri trigger che garantiscano l'integrità dei dati.

---

4) Progettazione logica (6 punti totali)
Consegnare il file ESE4.sql)



Dato lo schema concettuale in figura, disponibile anche nel file ESE4.lun, e considerando che:

a) le entità E1, E2 ed E3 vengono tradotte assieme;
b) nessuna associazione viene tradotta separatamente;
c) un'istanza di E4 è sempre associata, tramite il ramo in alto, a un'istanza di E1 che non appartiene a E2;

4.1) [3 p.] Si progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi mediante uno script SQL compatibile con DB2;
4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger che evitino **inserimenti di singole tuple non corrette**.

NB: Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione)